



T.C.

ISPARTA UYGULAMA BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

DEVRE ANALİZİ-1 DERSİ LABORATUVARI

DENEY 5

RL ve RC DEVRELERİNDE GEÇİCİ DURUM ANALİZİ

Dersin Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Kubilay TAŞDELEN

Dr. Öğr. Üyesi Tuna GÖKSU

Deneyi Yaptıran Öğretim Elemanı

Arş. Gör. Yusuf Erkan GÖRGÜLÜ

Arş. Gör. Burçin ÖZKAYA

UYULMASI GEREKEN KURALLAR

- 1-) Laboratuvarda işçi sağlığı ve iş güvenliği prensiplerine uyarak çalışmak şarttır. Laboratuvar çalışmalarında tehlike ve kaza ihtimali her an mevcuttur. Dolayısı ile deney sırasında kişi daima dikkatli ve uyanık bulunmalıdır. Şunu hiç unutmayınız ki “Ne Kadar Bilgili Olursanız Olun, Eğer Dikkatsizseniz Elektrik Enerjisi Derhal Sizi Cezalandıracaktır.”
- 2-) Laboratuvar ortamında kendinin, arkadaşının, laboratuvarda ders isleyen veya yardımcı olan öğretim elemanın ve teknisyenlerin hayatını tehlikeye atacak şekilde şakalaşmak, alet ve cihazları kullanarak şaka yapmak ve benzeri davranışlar kesinlikle yasaktır.
- 3-) Laboratuvar alet, cihaz, malzemesini vb. bilerek bozmak, kırmak ve ya buna yardımcı olmak veya bozulacak şekilde uygunsuz bırakarak bozulmasına sebep olmak yasaktır.
- 4-) Öğrenci deney sırasında öğretim elemanlarının ve laboratuvar sorumlusunun talimatlarını yerine getirmek ve sorularını cevaplamak zorundadır.
- 5-) Laboratuvar kurallarına uymayanlar ortaya çıkan mali ve hukuki sorumlulukları üstlenmiş sayılırlar. İlaveten Üniversite Disiplin Yönetmeliğine göre cezalandırılırlar. Bu kişiler laboratuvar uygulamalarından da sıfır not alırlar.
- 6-) Laboratuvarı düzenli olarak bırakmak herkesin sorumluluğudur. Gerekli bağlantı iletkenleri ve ölçü aletleri yerlerine konur, laboratuvardaki araç-gereç düzenli bırakılır.
- 7-) Her grup, kendi raporunu hazırlayacak, diğer grupların raporları ile aynı olmayacaktır. Sonuçları aynı bile olsa, sunuş ve tartışmanın aynı olamayacağı açıktır.
- 8-) Öğrenci deney föylerinin deney öncesi bilgiler kısmını çalışarak gelmek zorundadır.
- 9-) Deney raporu titizlikle hazırlanmalı, defterden koparılmış sayfa olmamalıdır.
- 10-) Raporunuzun kapak sayfası bilgileri tam olmalı, kapak sayfası imzalı olmalıdır. İmzasız raporlar değerlendirilmez.
- 11-) Raporunuz kendi üretiminiz olan bilgiler içermeli, başka kaynaklardan alınmış yazıcı çıktısı veya diğer raporlardan ve föylerden alıntılar içermemelidir.
- 12-) Raporunuz zımbalanmalı, naylon poşet kullanılmamalıdır.
- 13-) Raporlar deneyin yapılışından bir sonraki haftada ders saati içerisinde teslim edilmelidir. Zamanında teslim edilmeyen raporlar dikkate alınmaz.
- 14-) Deneye gelmeyen öğrencinin raporu geçersizdir. Dolayısı ile yapmadığı deneylerin raporlarından da sıfır alır.

A) DENEYİN AMACI

RL ve RC devrelerinde geçici durum analizi.

RC Devresi

Bir elektrik devresinin zamana göre davranışının belirlenebilmesi için devreye ilişkin denklemler elde edilmeli ve çözülmelidir. Devre denklemleri, en genel halde integral, türev ve cebrik ilişkiler içerir. Böyle bir denklem takımının çözülmesi zor olduğu için elde edilen denklemlerin integral içermediği durum değişkenleri yöntemi elektrik devrelerinin analizinde tercih edilmektedir.

Sadece bağımsız kaynaklar, dirençler, kapasiteler ve endüktanslar içeren bir devreyi ele alalım. Böyle bir devrede bağımsız kaynaklar ve dirençlere ait tanım bağıntıları cebrik denklemler iken kapasite ve endüktanslara ait tanım bağıntıları diferansiyel denklemlerdir. Durum değişkenleri yönteminde kapasite gerilimleri ve endüktans akımları içerisinde lineer bağımsız bir grup durum değişkenleri olarak seçilir. Diğer büyüklüklerin bu büyüklükler cinsinden yazılması sayesinde devre denklemleri integral içermez. Bu gerilim ve akımlar biliniyor ise diğer devre büyüklükleri sadece cebrik denklemler kullanılarak bulunabilir. Dolayısıyla durum değişkenlerinin davranışının belirlenmesi, devrenin davranışının belirlenmesi anlamına gelir. Durum değişkenleri yönteminde devre elemanlarına ait tanım bağıntıları ile çevre ve kesitleme denklemleri kullanılarak (1) yapısında bir diferansiyel denklem takımı elde edilir. Denklemde gözüken $x(t)$ durum değişkenleri, $e(t)$ ise devredeki bağımsız kaynaklardır.

$$\frac{d}{dt} x(t) = A x(t) + B e(t) \quad (1)$$

Bu diferansiyel denklem takımının çözümü iki adımda yapılır. İlk olarak (1) denkleminde $A x(t)$ teriminin belirlediği çözüm,

$$\frac{d}{dt} x(t) = A x(t) \quad (2)$$

homojen diferansiyel denklemi çözülerek bulunur. (2) denkleminin matematiksel çözümü keyfi sabitler içerecektir. Durum değişkenlerinin devrenin çalışmaya başladığı $t = 0$ anındaki değerleri ilk koşullar olarak adlandırılmaktadır. Elektrik devresinde bu ilk koşulların da

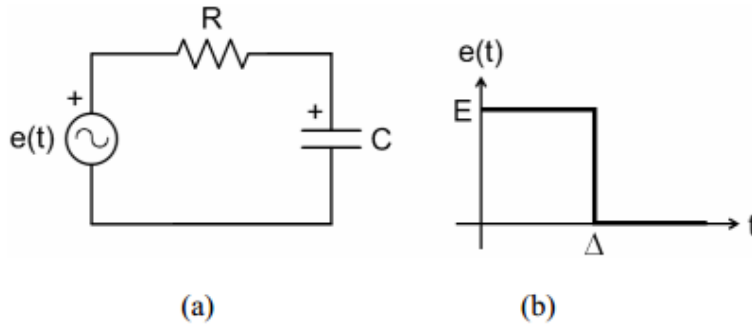
sağlanması gerekliliğinden hareketle matematik çözümdeki bilinmeyen sabitler belirlenir. Bu devreye ait öz çözümdür. Öz çözüm, kaynaklar sıfır iken devrenin davranışını (sadece ilk koşulların etkisi altındaki davranışı) belirler.

Böylece (2) homojen diferansiyel denkleminin çözülmesi ile (1) denkleminde $Ax(t)$ teriminin çözüme katkısı bulunmuş oldu. (1) denkleminin çözülebilmesi için $Be(t)$ teriminin de çözüme katkısı bulunmalıdır. Bu aşamada diferansiyel denklem analiz yöntemlerinden herhangi biri kullanılarak bu çözüm bulunur. Homojen çözümde olduğu gibi burada da bulunan bir matematik denkleminin çözümüdür ve bazı keyfi sabitler içerecektir. Bu çözümün de devrenin ilk koşullarını sağlaması gerekliliğinden hareketle çözümdeki sabitlerin değerleri bulunur. Bu da devreye ait zorlanmış çözümdür. Zorlanmış çözüm, ilk koşullar sıfır iken devrenin davranışını (sadece kaynak etkisi altındaki davranışı) belirler. Zorlanmış çözümün daha önce bulunan öz çözüm ile toplamı (1) denkleminin çözümüdür. Bu toplam tam çözüm olarak adlandırılır.

Öz çözümün $t \rightarrow \infty$ için sıfır olduğu devreler asimptotik kararlı devreler olarak adlandırılır. Asimptotik kararlı bir devrede pratik olarak devrenin incelenmesine başlanılmasından belirli bir zaman sonra, tam çözüm büyük bir yaklaşıklıkla zorlanmış çözüme eşit olur. Geçici çözüm, başlangıçta çok büyük olsa bile, devre çalışmaya başladıktan belirli bir zaman sonra küçülür, sıfıra yaklaşır. Kalıcı çözüm, devrede kaynaklar olduğu sürece devam edecek çözümdür. Bu deneyde RC, RL ve RLC devreleri ele alınarak, bu devrelerin kare dalga ile uyarılmaları halinde geçici çözümlerinin ne olduğu incelenecektir.

RC Devresi:

Şekil 1a'daki RC devresini ele alalım. Bu devrenin durum denklemleri,



Şekil 5.1

$$\frac{d}{dt} v_c(t) = -\frac{1}{RC} v_c(t) + \frac{1}{RC} e(t) \quad (3)$$

şeklindedir. Devredeki gerilim kaynağı $e(t)$ Şekil 5.1b’de verildiği gibi birim basamak seçilsin. Bu durumda RC devresi $e(t) = E$ ($t < \Delta$ zamanı) ve $e(t) = 0$ ($t \geq \Delta$ zamanı) için ayrı ayrı analiz edilmelidir.

(3) diferansiyel denkleminin çözümü $e(t) = E$ için,

$$v_{C_{TAM}}(t) = \underbrace{v_C(0)e^{-t/RC}}_{v_{C_{ÖZ}}(t)} + \underbrace{E(1-e^{-t/RC})}_{v_{C_{ZOR}}(t)} \quad (4)$$

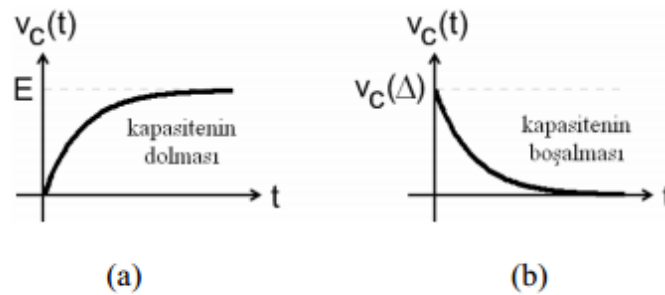
ve $e(t) = 0$ için,

$$v_{C_{TAM}}(t) = \underbrace{v_C(\Delta)e^{-t/RC}}_{v_{C_{ÖZ}}(t)} \quad (5)$$

şeklindedir.

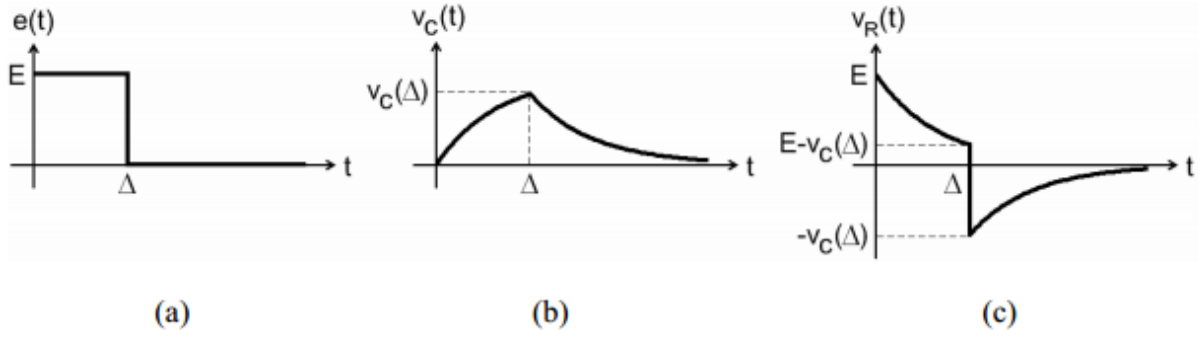
(4) ve (5) denklemlerinde üstel terimleri belirleyen RC çarpımı zaman sabiti olarak adlandırılır ve τ ile gösterilir. Direncin birimi ohm, kapasitenin birimi farad olarak alındığında zaman sabitinin birimi saniye olur. Zaman sabiti öz çözümün ne kadar süre geçerli olacağını belirler. Öz çözümü belirleyen terimler $v_C(0)e^{-t/RC}$ ve $v_C(\Delta)e^{-t/RC}$ dir. t ’nin $5RC$ ’den büyük değerleri için $e^{-t/\tau} < 0.01$ olduğu için öz çözümün sıfır olduğu kabul edilir.

(4) denkleminde zorlanmış çözüm $E(1-e^{-t/RC})$ olduğu için $5RC$ süreden sonra kapasite gerilimi yaklaşık olarak E olur. Bu kapasitenin dolmasıdır. (5) denkleminde ise kaynak olmadığı için zorlanmış çözüm sıfırdır. Dolayısıyla 5τ süreden sonra kapasitenin gerilimi sıfır olur. Bu da kapasitenin boşalmasıdır. Kapasitenin dolma ve boşalma grafikleri aşağıdaki gibidir.



Şekil 5.2

Şekil 5.1’de gerilim kaynağı, kapasite ve direnç bir çevre oluşturmaktadır. Dolayısıyla $v_C(t)$ bilindiğinde $v_R(t)$ bulunabilir. Aşağıda kaynak, kapasite ve direncin gerilimlerin değişimi gözükmemektedir.



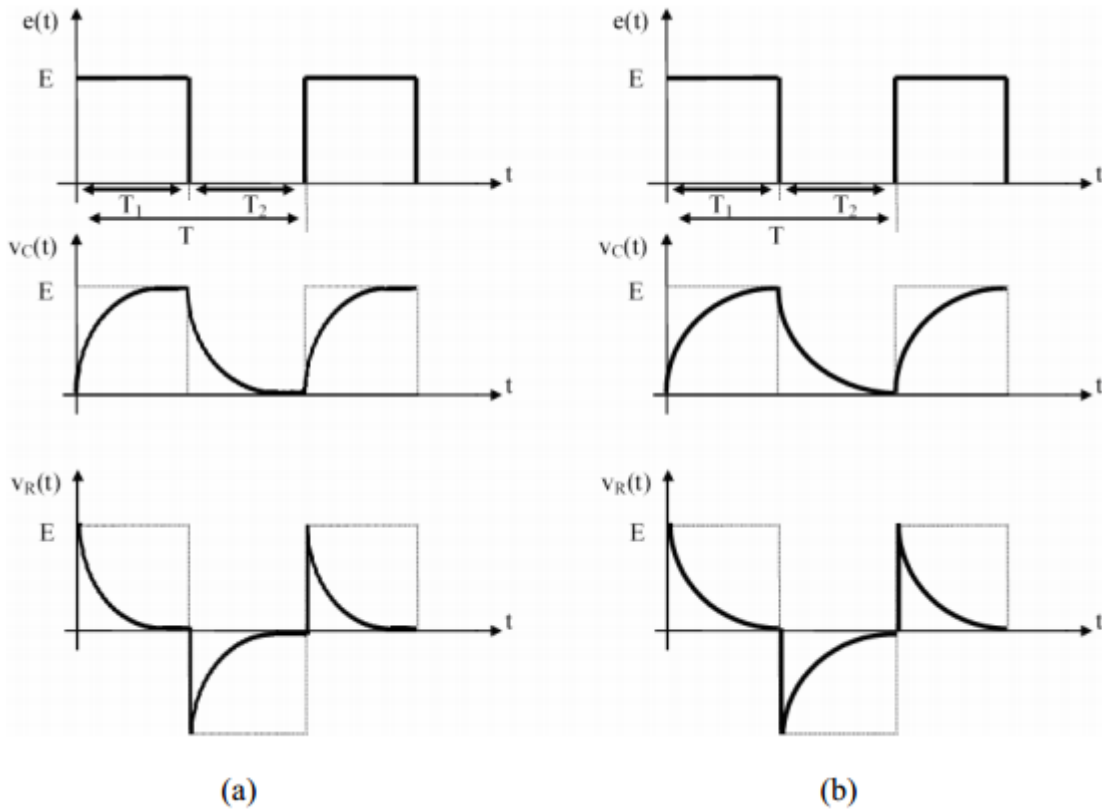
Şekil 5.3

Şekil 5.1’de gerilim kaynağı, $T_1 = T_2$ olmak üzere Şekil 5.4a’daki gibi kare dalga seçilsin. Bu durumda devrede T’nin değerine bağlı olarak 3 farklı davranış gözlenecektir.

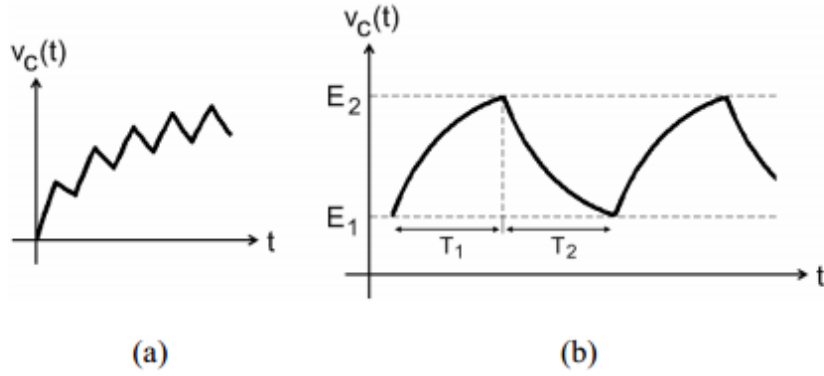
(a) $\tau \ll T$ ise, kapasite darbe süresince (T_1) dolar ve darbe aralığı süresince (T_2) de boşalır. Zaman sabiti küçük olduğu için, kapasite tam olarak dolmakta ve boşalmaktadır. Bu gerilimin değişimi,

$$v_C(t) = \begin{cases} E(1 - e^{-t/RC}) & ; 0 \leq t < T_1 \\ v_C(T_1)e^{-t/RC} & ; t \geq T_1 \end{cases} \quad (6)$$

denklemleri ile ifade edilebilir. Şekil 5.4a’da $\tau \ll T$ için, Şekil 4b’de ise $5\tau = T/2$ için kapasite ve direncin gerilimlerinin değişimi görülmektedir.



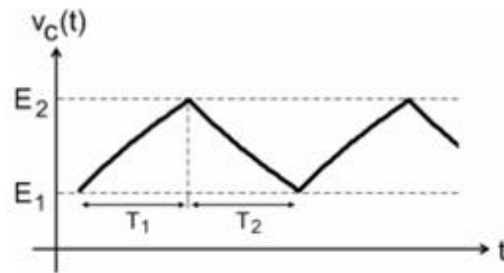
(b) $5\tau > T/2$ ise, $v_C(t)$ 'nin değişimi Şekil 5.5a'da gösterildiği gibi olacaktır. İlk darbe ile kapasite dolacak, darbe aralığında (T_2 süresince) kapasite tamamen boşalmadan ikinci darbe gelecek ve kapasite yeniden dolmaya başlayacaktır. Kapasitenin üzerindeki gerilim bir periyot sonra başlangıçtakinden daha fazla olduğu için kapasite her defasında daha fazla dolacaktır. Benzer olarak her defasında kapasite, üzerinde daha fazla gerilim var iken boşalmaya başlayacağı için boşalma sonunda üzerinde kalan gerilim de git gide artacaktır. Bu durum başlangıçtaki darbeler için bu şekilde devam edecektir. Bir süre sonra kapasitenin uçlarındaki gerilimin değişimi periyodik hale gelecektir. Şekil 5.5b'de bu durum gösterilmiştir.



Şekil 5.5

(c) $\tau \gg T$ ise, (4) ve (5) denklemlerindeki üstel terimler, doğrusala oldukça yakın davranacaktır. Bu sebeple Şekil 5.5b aşağıdaki şekli alacaktır.

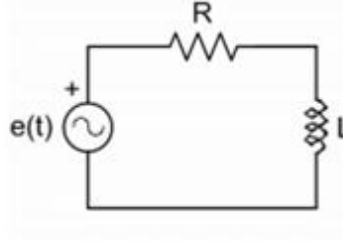
(c) $\tau \gg T$ ise, (4) ve (5) denklemlerindeki üstel terimler, doğrusala oldukça yakın davranacaktır. Bu sebeple Şekil 5.5b aşağıdaki şekli alacaktır.



Şekil 5.6

RL Devresi:

Şekil 5.7'deki RL devresini ele alalım. Bu devrenin durum denklemleri,



Şekil 5.7

$$\frac{d}{dt}i_L(t) = -\frac{R}{L}i_L(t) + \frac{1}{L}e(t) \quad (7)$$

şeklindedir. (7) denklemi ile (3) denklemi aynı yapıda olduğundan RC devresi için yapılan incelemeler, RL devresi için de geçerlidir. Ancak zaman sabiti RC devresinde $\tau = RC$ iken RL devresinde $\tau = L/R$ 'dir.

$$\frac{d}{dt}i_L(t) = -\frac{R}{L}i_L(t) + \frac{1}{L}e(t) \quad (7)$$

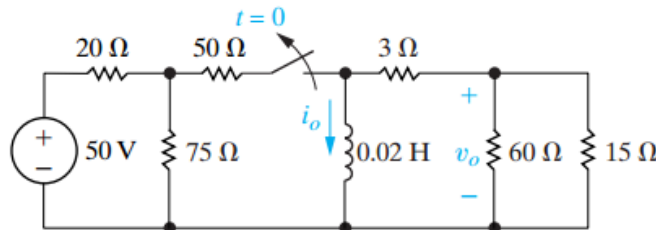
şeklindedir. (7) denklemi ile (3) denklemi aynı yapıda olduğundan RC devresi için yapılan incelemeler, RL devresi için de geçerlidir. Ancak zaman sabiti RC devresinde $\tau = RC$ iken RL devresinde $\tau = L/R$ 'dir.

B) ÖN ÇALIŞMA

Aşağıda verilen soruları gerekli işlemleri yaparak cevaplandırınız.

1. Şekil 6'da verilen devrede anahtar uzun süre kapalı kalmıştır ve $t=0$ anında açılmıştır.

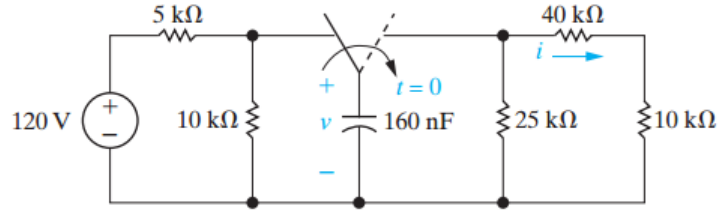
- $t \geq 0$ için $i_o(t)$ nin ifadesini yazınız.
- $t \geq 0^+$ için $v_o(t)$ nin ifadesini yazınız.



Şekil 6

2. Şekil 7'deki devrede anahtar sol pozisyonda uzun süre kapalı kalmıştır. $t=0$ anında anahtar sağ pozisyona geçirilmiştir.

- (a) $t \geq 0$ için $v(t)$ nin ifadesini yazınız.
- (b) $t \geq 0^+$ için $i(t)$ nin ifadesini yazınız.



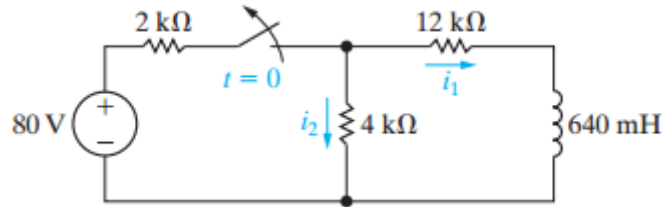
Şekil 7

C) KULLANILACAK ALETLER VE MALZEMELER

- Sayısal Multimetre
- Devre tahtası(Breadboard)
- Zil teli
- Dirençler:
 - 1 adet 2kΩ, 4 kΩ, 12kΩ, 20Ω, 5Ω, 2 Ω, 3Ω
- 1 adet 640mH, 1 adet 2 μF

D) DENEY

1)



Şekil 8

Şekil 8’de verilen devre için;

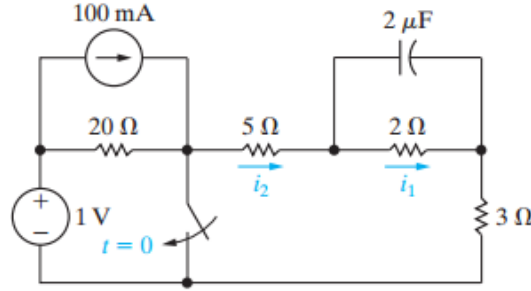
- $i_1(0^-)$ ve $i_2(0^-)$ yi bulunuz.
- $i_1(0^+)$ ve $i_2(0^+)$ yi bulunuz.
- $t \geq 0$ için $i_1(t)$ yi bulunuz.
- $t \geq 0^+$ için $i_2(t)$ yi bulunuz.

Şekil 8’de verilen devre için,

- $i_1(0^-)$ ve $i_2(0^-)$ yi ölçünüz.

- $i_1(0^+)$ ve $i_2(0^+)$ yi ölçünüz.
- $t \geq 0$ için $i_1(t)$ yi bulunuz.
- $t \geq 0^+$ için $i_2(t)$ yi bulunuz.

2)



Şekil 9

Şekil 9'da verilen devre için

- $i_1(0^-)$ ve $i_2(0^-)$ yi bulunuz.
- $i_1(0^+)$ ve $i_2(0^+)$ yi bulunuz.
- $t \geq 0$ için $i_1(t)$ yi bulunuz.
- $t \geq 0^+$ için $i_2(t)$ yi bulunuz.

Şekil 9'da verilen devreyi deney tahtası üzerinde kurunuz.

- $i_1(0^-)$ ve $i_2(0^-)$ yi ölçünüz.
- $i_1(0^+)$ ve $i_2(0^+)$ yi ölçünüz.
- $t \geq 0$ için $i_1(t)$ yi bulunuz.
- $t \geq 0^+$ için $i_2(t)$ yi bulunuz.

E) SONUÇLARIN YORUMLANMASI

Şekil 8 ve Şekil 9'da verilen devrede ölçülen ve hesaplanan değerleri karşılaştırınız ve yorumlayınız.

DENEY SONUÇLARI ÇİZELGESİ

(Bu çizelgeyi deney bitiminde laboratuvar sorumlusuna onaylatıp teslim ediniz.)

DENEY 5: RL ve RC DEVRELERİNDE GEÇİCİ DURUM ANALİZİ (SİMÜLASYON)

Lab. Grup No :

Hazırlayanlar :

.....

ÇİZELGE 1. Şekil 8'deki devre için ölçüm ve hesaplama sonuçları

	HESAPLANAN	ÖLÇÜLEN
$i_1(0^-)$		
$i_2(0^-)$		
$i_1(0^+)$		
$i_2(0^+)$		
$i_1(t)$		
$i_2(t)$		

Laboratuvar Sorumlusu Onayı:

ÇİZELGE 2. Şekil 9'daki devre için ölçüm ve hesaplama sonuçları

	HESAPLANAN	ÖLÇÜLEN
$i_1(0^-)$		
$i_2(0^-)$		
$i_1(0^+)$		
$i_2(0^+)$		
$i_1(t)$		
$i_2(t)$		

Laboratuvar Sorumlusu Onayı:

DENEY SONUÇLARI ÇİZELGESİ

(Bu çizelgeyi deney bitiminde laboratuvar sorumlusuna onaylatıp teslim ediniz.)

DENEY 5: RL ve RC DEVRELERİNDE GEÇİCİ DURUM ANALİZİ (UYGULAMA)

Lab. Grup No :

Hazırlayanlar :

.....

ÇİZELGE 1. Şekil 8'deki devre için ölçüm ve hesaplama sonuçları

	HESAPLANAN	ÖLÇÜLEN
$i_1(0^-)$		
$i_2(0^-)$		
$i_1(0^+)$		
$i_2(0^+)$		
$i_1(t)$		
$i_2(t)$		

Laboratuvar Sorumlusu Onayı:

ÇİZELGE 2. Şekil 9'daki devre için ölçüm ve hesaplama sonuçları

	HESAPLANAN	ÖLÇÜLEN
$i_1(0^-)$		
$i_2(0^-)$		
$i_1(0^+)$		
$i_2(0^+)$		
$i_1(t)$		
$i_2(t)$		

Laboratuvar Sorumlusu Onayı: